Anexo H. Intervalos de confianza bootstrap y comparaciones complementarias

H.1 Propósito. Este anexo respalda las secciones 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 y 3.1. Reúne los intervalos de confianza (IC) bootstrap percentil del 95 % (1000 remuestreos, estratificado por clase, semilla 42) de las métricas del capítulo 3.

H.2 Detección a nivel de audio, umbral congelado

Tabla H1

EER, FAR y FRR (%) con IC del 95 %. El EER se recalcula en cada remuestreo, mientras que FAR y FRR usan el umbral congelado.

Conjunto	Métrica	n	EER	FAR	FRR
Prueba	Euclidiana	2	26.0 [20.5, 32.5]	41.0 [32.0, 50.0]	18.0 [11.0, 26.0]
Prueba	Mahalanobis	2	32.0 [24.5, 38.0]	31.0 [22.0, 40.0]	32.0 [23.0, 41.0]
Prueba	Manhattan	2	23.5 [18.5, 32.0]	36.0 [27.0, 46.0]	19.0 [12.0, 28.0]
Prueba	SNR	2	27.0 [19.5, 33.5]	34.0 [25.0, 43.0]	21.0 [13.0, 30.0]
No vistos	Euclidiana	2	1.0 [0.0, 3.5]	100 [100, 100]	0.0 [0.0, 0.0]
No vistos	Mahalanobis	2	4.0 [1.5, 7.0]	100 [100, 100]	0.0 [0.0, 0.0]
No vistos	Manhattan	2	1.0 [0.0, 3.5]	100 [100, 100]	0.0 [0.0, 0.0]
No vistos	SNR	2	0.5 [0.0, 3.5]	100 [100, 100]	0.0 [0.0, 0.0]
Empalmes con IA	Euclidiana	3	20.7 [17.1, 25.5]	25.3 [19.1, 31.5]	20.0 [14.5, 25.5]

Empalmes con IA	Mahalanobis	3	29.3 [24.6, 34.8]	26.5 [19.1, 33.3]	34.5 [28.0, 41.0]
Empalmes con IA	Manhattan	3	21.0 [17.1, 25.7]	22.8 [16.7, 29.6]	20.0 [14.0, 25.5]
Empalmes con IA	SNR	3	21.6 [16.9, 25.4]	21.6 [16.0, 27.8]	20.0 [15.0, 25.5]

En el conjunto de IA, n = 162 empalmados + 200 auténticos.

H.3 Estabilidad del umbral calibrado

Tabla H2

Umbral de audio calibrado en validación, con IC del 95 %.

Métrica	Umbral [IC 95 %]	Ancho	Ancho relativo (%)
Euclidiana	1.1323 [1.0622, 1.1751]	0.1128	10.0
Mahalanobis	13.5693 [13.1747, 14.2340]	1.0592	7.8
Manhattan	7.2711 [6.8220, 7.6042]	0.7822	10.8
SNR	1.2700 [1.1391, 1.3839]	0.2448	19.3

El umbral es razonablemente estable (ancho relativo de 8–11 %) en tres métricas. SNR es la menos estable (19 %).

k-NN (prueba). Exactitud de 96.19 % [95.02, 97.24], con bootstrap por audio completo (n = 200).

H.4 Discriminabilidad por pares

Tabla H3

EER de pares independientes de ventanas (%), IC del 95 %.

Población	Euclidiana	Manhattan	Mahalanobis	SNR
Dispositivos vistos	3.0 [1.3, 4.5]	3.3 [1.0, 4.5]	42.0 [37.0, 47.0]	2.5 [1.3, 4.8]
Dispositivos no vistos	47.5 [42.3, 52.5]	47.3 [42.5, 52.3]	46.5 [42.0, 52.3]	47.0 [42.0, 52.0]
Real vs. IA	55.3 [50.0, 59.8]	54.8 [50.0, 60.3]	38.8 [33.5, 43.0]	54.0 [48.7, 59.0]

H.5 Localización: bootstrap pareado

Tabla H4

Error medio de localización (s) con IC del 95 % (euclidiana).

Conjunto	Estrategia	Error medio [IC]
Prueba	Base	4.48 [2.62, 6.55]
Prueba	Mediana	7.28 [4.74, 10.17]
Prueba	Entropía	5.71 [3.50, 8.34]
Prueba	Mediana + entropía	6.45 [4.11, 9.23]
No vistos	Base	0.58 [0.51, 0.65]
No vistos	Mediana	0.63 [0.48, 0.86]
No vistos	Entropía	0.56 [0.49, 0.63]
No vistos	Mediana + entropía	0.65 [0.36, 1.01]
IA	Base	19.29 [17.53, 21.06]
IA	Mediana	22.04 [20.00, 24.03]
IA	Entropía	18.22 [16.63, 19.86]
IA	Mediana + entropía	22.41 [20.30, 24.45]

En prueba, ninguna estrategia mejora a la base en cuanto a precisión en la localización, pero sí en la atenuación de los picos. La mediana y la mediana + entropía aumentan el error medio, y la entropía lo empeora ligeramente. Esto respalda la decisión de adoptar la base. En IA, la entropía reduce el error en ≈ 1 s. En no vistos, el error de 0.56–0.65 s describe la ubicación del máximo, debido a que el umbral no se volvió a calibrar para estos audios, con el objetivo de hacer una evaluación más realista.

H.6 Comparación de puntuaciones de detección a nivel de audio

Tabla H5

EER (%) con IC del 95 % según la puntuación de audio. Cada estrategia tiene su umbral calibrado en validación.

Métrica	Conjunto	Base	Mediana	Mediana + entropía
Euclidiana	Prueba	21.0 [14.0, 28.0]	27.0 [20.0, 33.5]	24.0 [17.5, 31.0]
Euclidiana	No vistos	1.0 [0.0, 2.0]	7.5 [2.5, 10.5]	5.0 [3.0, 10.0]
Mahalanobis	Prueba	33.0 [25.0, 40.5]	33.5 [25.0, 40.5]	32.0 [24.0, 40.0]
Mahalanobis	No vistos	4.0 [1.0, 7.0]	14.5 [8.5, 19.0]	18.5 [11.0, 22.0]
Manhattan	Prueba	20.5 [14.5, 27.5]	27.0 [20.5, 33.5]	25.5 [18.5, 31.5]
Manhattan	No vistos	0.0 [0.0, 0.0]	5.5 [2.0, 9.5]	5.0 [3.0, 10.0]
SNR	Prueba	20.0 [13.5, 27.0]	25.5 [20.0, 33.0]	24.0 [18.5, 31.0]
SNR	No vistos	1.0 [0.0, 2.0]	7.0 [2.0, 10.0]	9.0 [3.5, 12.0]

Nota sobre consistencia. Los valores base de esta tabla (p. ej., 21.0 % en prueba euclidiana) difieren de los de la Tabla 4 (26.0 %). Esta evaluación (sección 2.6.4) recalibra cada umbral con una nueva muestra de validación (umbral euclidiano 1.088 frente a 1.132) y vuelve a muestrear los audios de evaluación. La diferencia de 5 puntos cae dentro de los IC y ilustra la variabilidad de muestreo con 100 audios por clase.